

Steinerbäume

Julius Greppmair <*julius_greppmair@hm.edu*>

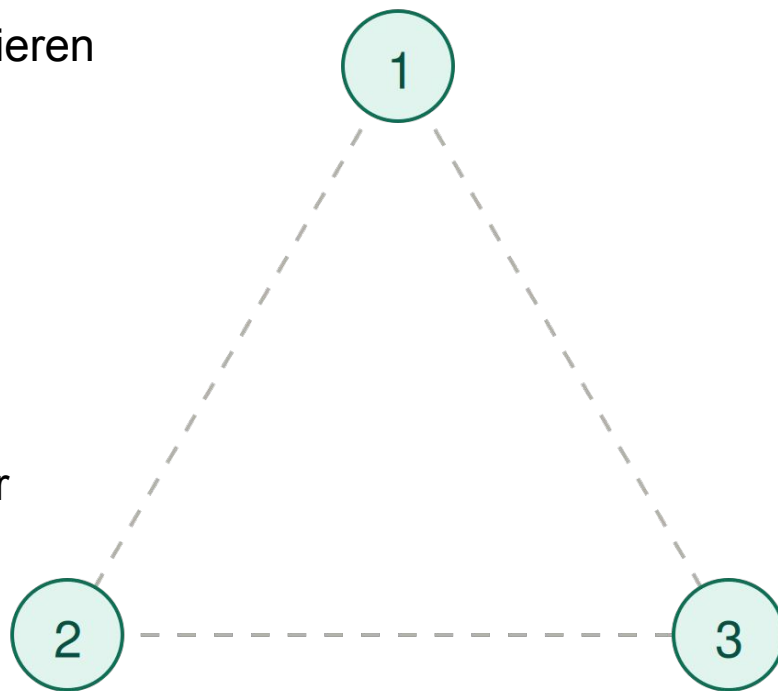
Paul Menhart <*paul_menhart@hm.edu*>

Steinerbaum Problem

- Verbinden von **Terminalen** zu einem Baum, **Steinerknoten** können genutzt werden, um die Länge zu reduzieren
→ **Ziel**: minimalen Steinerbaum finden

- Der minimale Steinerbaum ist $\leq$ MST

- Die Steinerknoten sind je nach Variante aus einem Graphen wählbar oder frei platzierbar

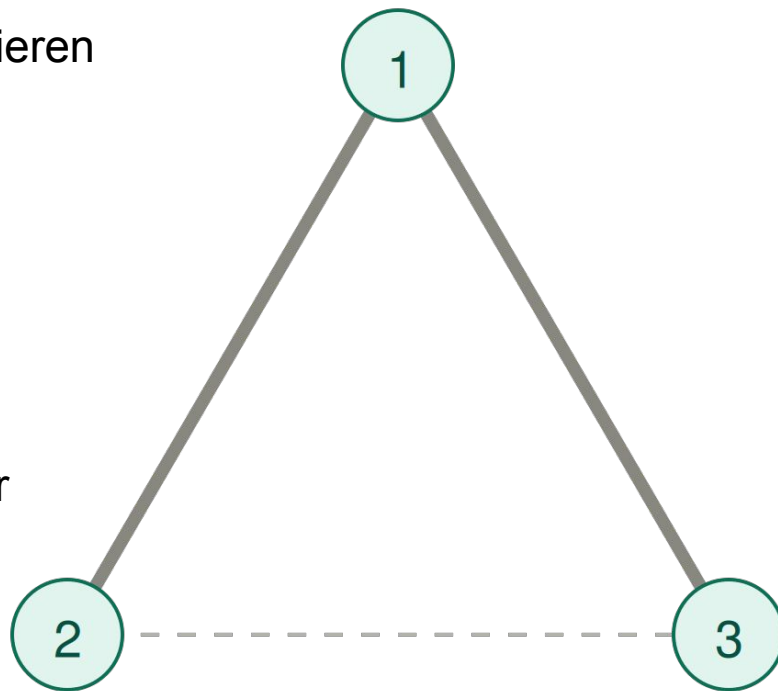


Steinerbaum Problem

- Verbinden von **Terminalen** zu einem Baum, **Steinerknoten** können genutzt werden, um die Länge zu reduzieren
→ **Ziel**: minimalen Steinerbaum finden

- Der minimale Steinerbaum ist $\leq$ MST

- Die Steinerknoten sind je nach Variante aus einem Graphen wählbar oder frei platzierbar

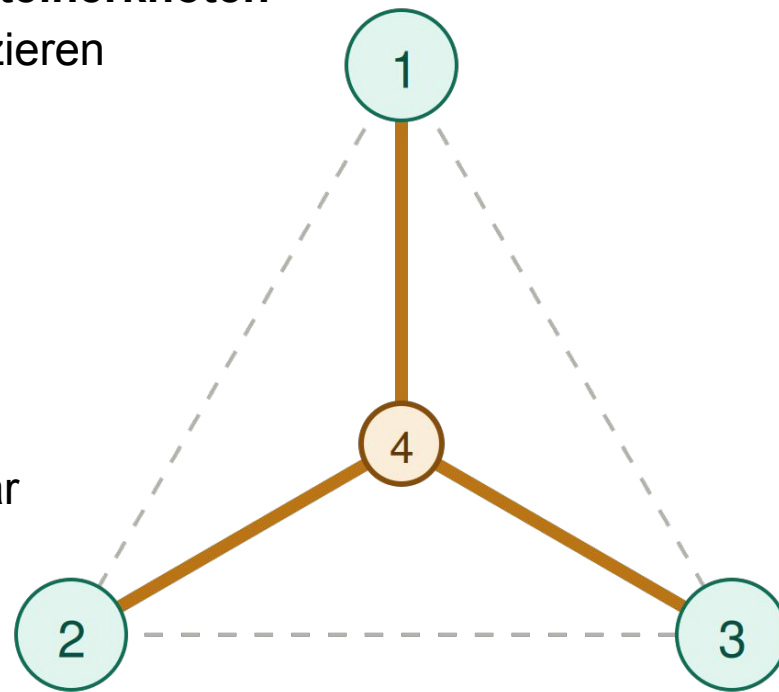
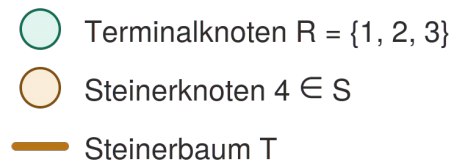


Steinerbaum Problem

- Verbinden von **Terminalen** zu einem Baum, **Steinerknoten** können genutzt werden, um die Länge zu reduzieren
→ **Ziel**: minimalen Steinerbaum finden

- Der minimale Steinerbaum ist $\leq$ MST

- Die Steinerknoten sind je nach Variante aus einem Graphen wählbar oder frei platzierbar



Euklidisches Steinerbaumproblem

- Verbinden von Terminalen zu einem Baum in einer Ebene, die Kantenlänge ist der euklidische Abstand
- In der Ebene frei platzierbare Steinerknoten sollen genutzt werden, um die Terminale zu einem minimalen Baum zu verbinden
- Man unterscheidet zwischen:
 - Vollständiger Steinerbaum: alle Terminale haben Grad 1
 - Unvollständiger Steinerbaum: Terminale haben Grad 1 bis 3

Euklidisches Steinerbaumproblem - Optimale Lösung

Geometrische Eigenschaften der optimalen Lösung:

- Alle Steinerknoten haben Grad 3 und 120° zwischen ihren Kanten
- Bei n Terminalen gibt es maximal $n - 2$ Steinerknoten
(im vollständigen Baum genau $n - 2$)
- Gibt es Terminale mit Grad 2 ist der Winkel mindestens 120° zwischen ihnen
- Fällt ein Steinerknoten auf ein Terminal, ist der Baum **degeneriert**. Durch Kontraktion erhalten wir einen unvollständigen Baum, der trotzdem optimal sein kann

Euklidisches Steinerbaumproblem - Beweise

- **120°:** Ist ein Winkel an einem Knoten kleiner als 120° kann man durch das Einfügen eines weiteren Steinerknoten den Baum verkürzen
- **Grad 3:** Grad 1 ist überflüssig, Grad 2 ist ein Knick, Ab Grad 4 muss ein Winkel unter 120° sein
- **$n - 2$:** Im vollständigen Baum gilt: Terminale Grad 1, Steinerknoten Grad 3
 $\rightarrow n + s - 1$ Kanten $\rightarrow n + 3s = 2(n + s - 1) \rightarrow s = n - 2$

Euklidisches Steinerbaumproblem - Komplexität

Das euklidische Steinerbaumproblem ist **NP-schwer**:

- 3 Terminale: Genau 1 Topologie
- Jedes neue Terminal wird an einen Steinerknoten gehangen der eine Beliebige bestehende Kante “teilt”
- Der Baum hat für k Terminale $2k - 3$ Kanten
→ für ein neues $(k+1)$ -te Terminal gibt es $2k - 3$ Möglichkeiten
- Bei n Terminalen also: $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 5)$ vollständige Topologien
- Bsp: $n = 3 \rightarrow 1$, $n = 6 \rightarrow 105$, $n = 10 \rightarrow 2.027.025$

Euklidisches Steinerbaumproblem - verglichen mit MST

Nach der Vermutung von Gilbert-Pollak:

- Der minimale Steinerbaum ist mindestens $\sqrt{3}/2 \approx 0,866$ -mal so lang wie der MST
- Genau dieser Wert wird bei einem gleichseitigen Dreieck erreicht
- Komplexität des MST ist nur $(O(n \log n))$
- Eine einfache Heuristik nutzt deshalb den MST als basis und setzt dann an stellen mit einem Winkel unter 120° einen Steinerknoten

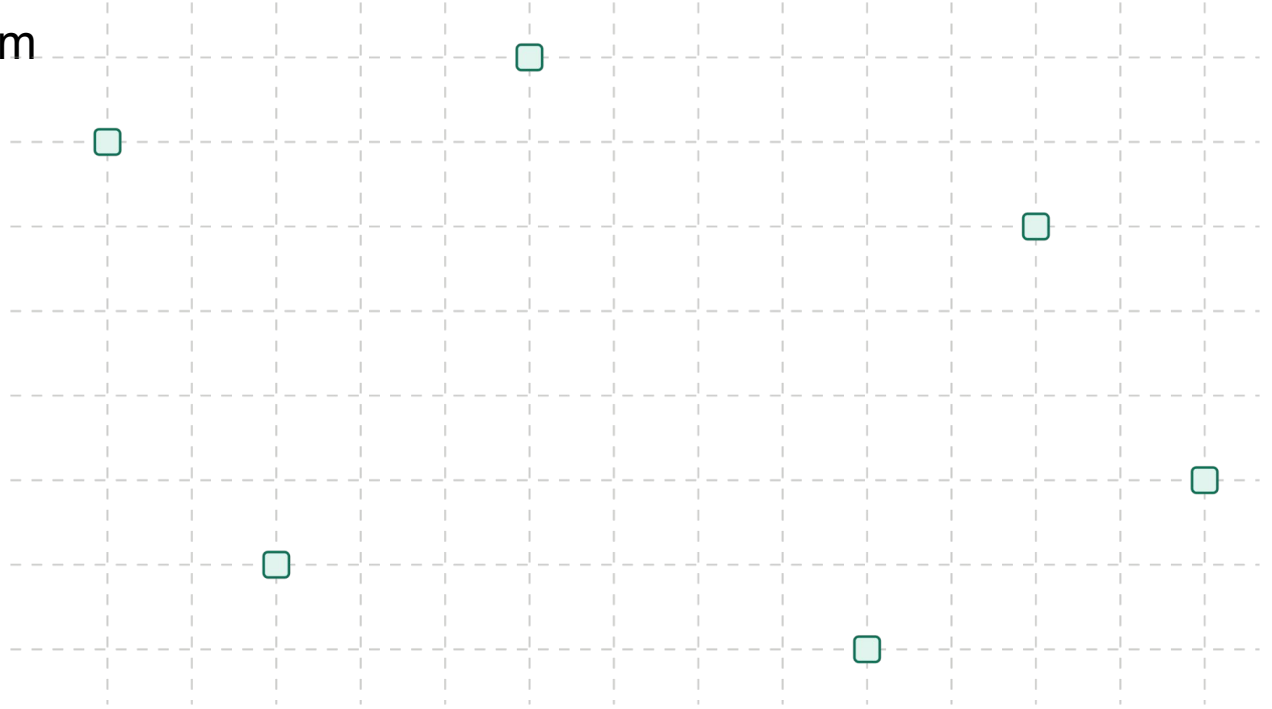
Euklidisches Steinerbaumproblem - Algorithmus von Melzak

Berechnet den optimalen Baum für **eine feste vollständige Topologie**:

- Zwei Terminale a, b am selben Steinerknoten werden durch die dritte Ecke e eines gleichseitigen Dreiecks über a, b ersetzt (auf der vom Rest des Baums abgewandten Seite)
- Wiederholen, bis nur zwei Punkte übrig sind $\rightarrow$ ihr Abstand ist die Länge des Steinerbaums
- Rückwärts: Der Steinerknoten liegt auf der Strecke zu e und auf dem Umkreis des Dreiecks a, b, e
- Für das Optimum: für alle Teilmengen und Topologien wiederholen $\rightarrow$ exponentielle Laufzeit

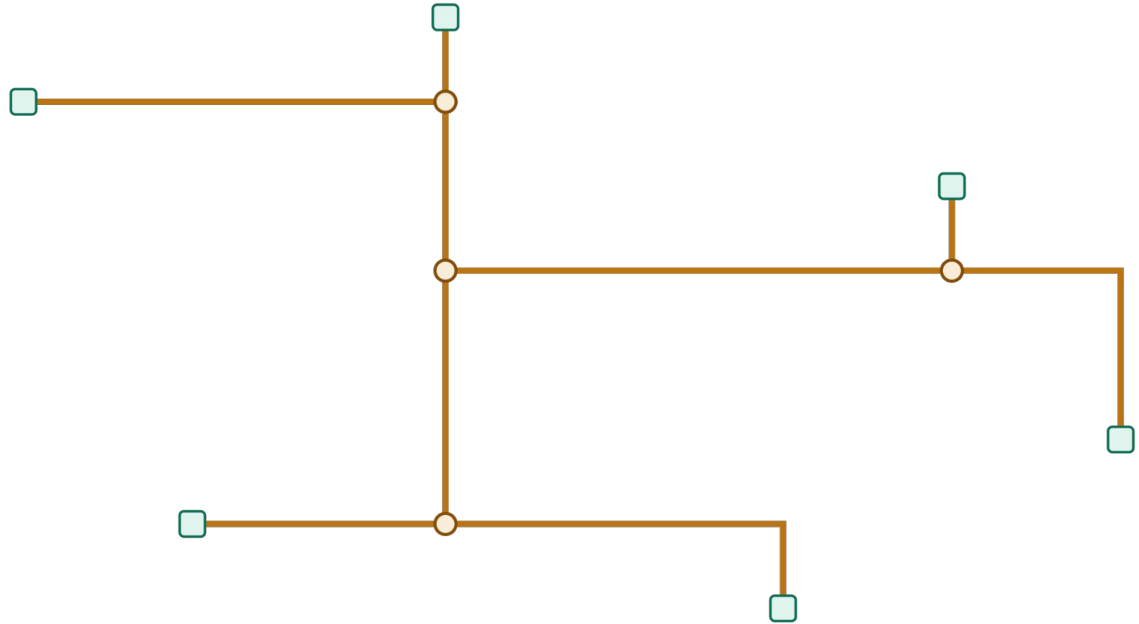
Rektilineares Steinerbaumproblem

- Ein Bekanntes problem ist das planen von platinen traces
- Dazu können wir das Rektilineare Steinerbaumproblem nutzen



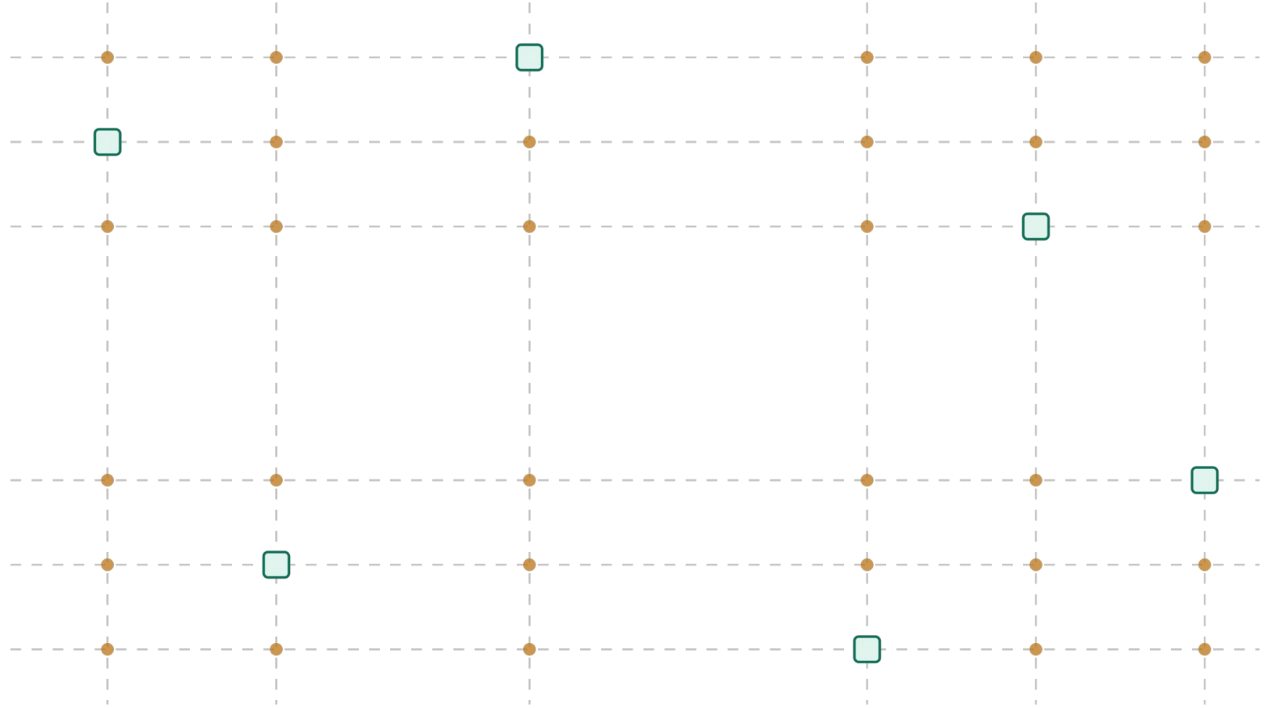
Rektilineares Steinerbaumproblem

- Durch die einschränkung auf Senkrechte und Waagerechte Kanten ist die menge an möglichen Steinerknoten stark beschränkt
- Obwohl die Knoten bekannt sind ist dieses Problem auch $N(P)$ -schwer



Rektilineares Steinerbaumproblem - Graphkonstruktion

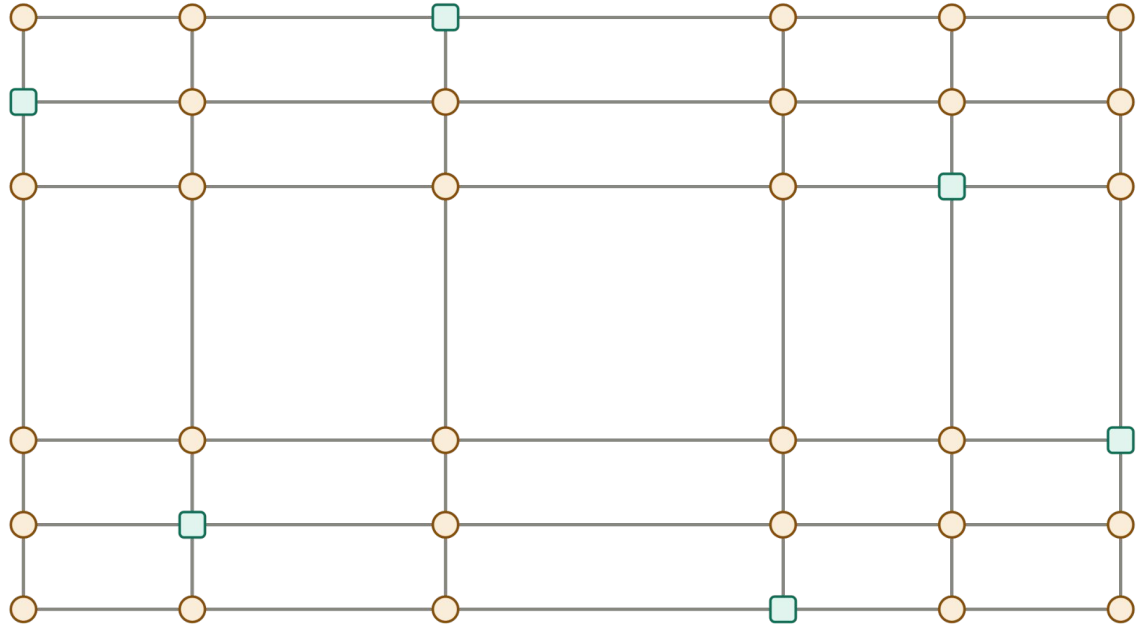
- Hanan-Gitter: je eine Horizontale und Vertikale durch jeden Terminalknoten
- Es liegt zwingend ein optimaler Steinerbaum auf diesem Gitter
- Resultierende Kandidaten für Steinerknoten sind unabhängig von Topologie



Rektilineares Steinerbaumproblem - Graphkonstruktion

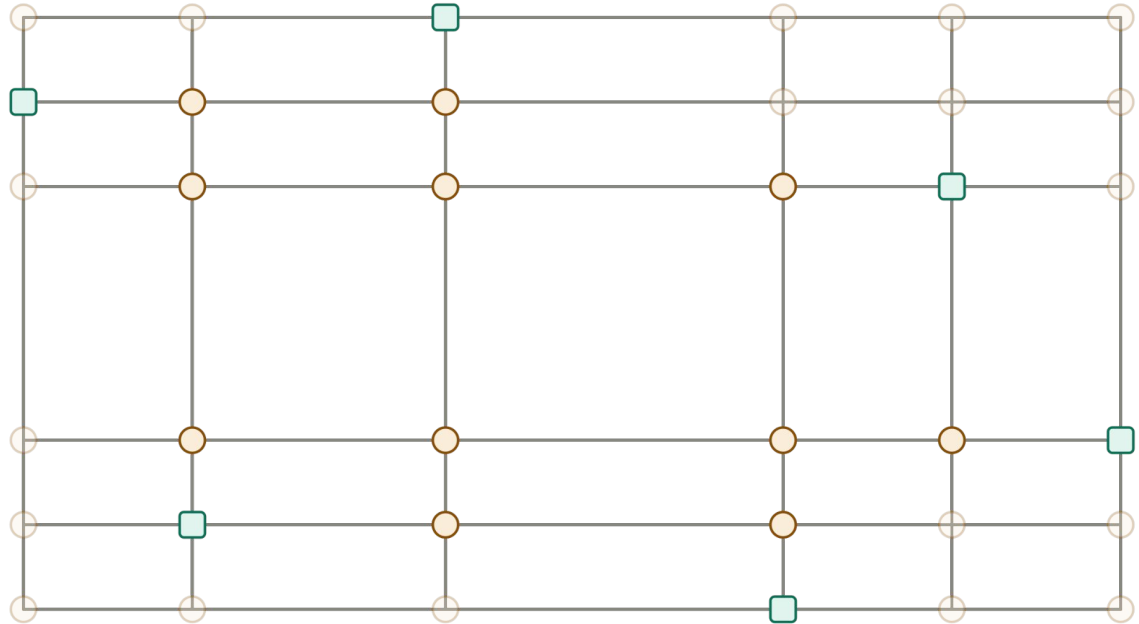
Schnittpunkte
=> potentielle
Steinerknoten

benachbarte Knoten sind
durch Kanten verbunden



Rektilineares Steinerbaumproblem - Graphkonstruktion

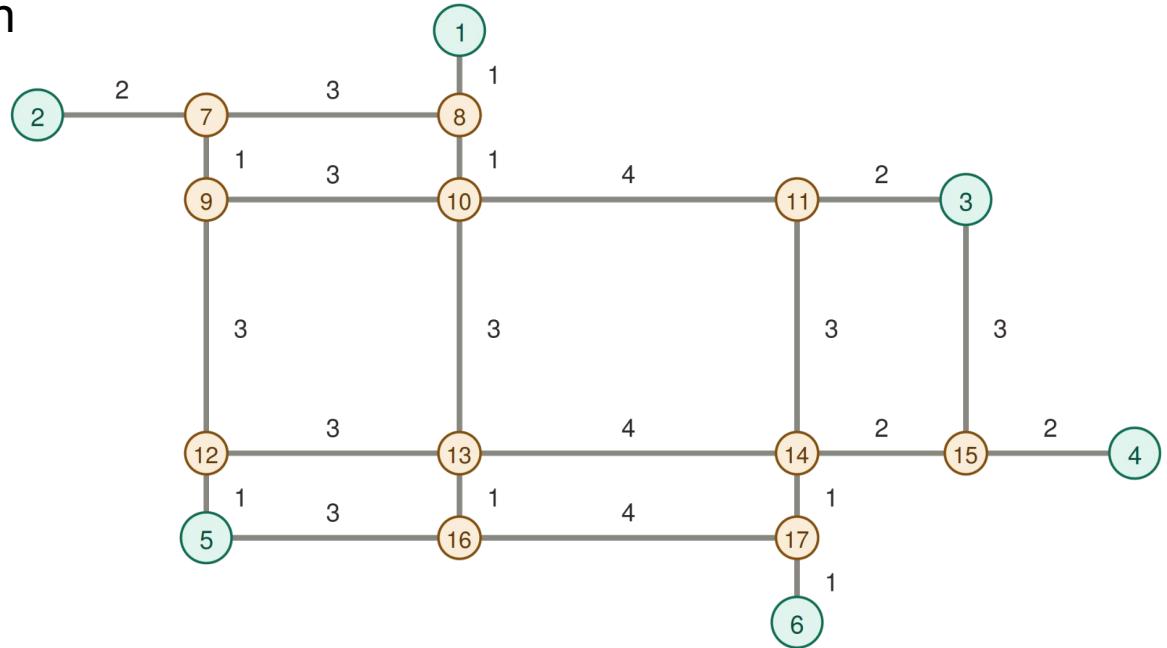
Gitterknoten mit einem
Quadranten ohne
Terminalknoten
=> sind redundant und
können entfernt werden



Rektilineares Steinerbaumproblem - Graphkonstruktion

Distanzen zwischen Knoten als Kantengewichte

Ab hier keine
geometrischen
Informationen mehr
notwendig
=> reines Graphenproblem

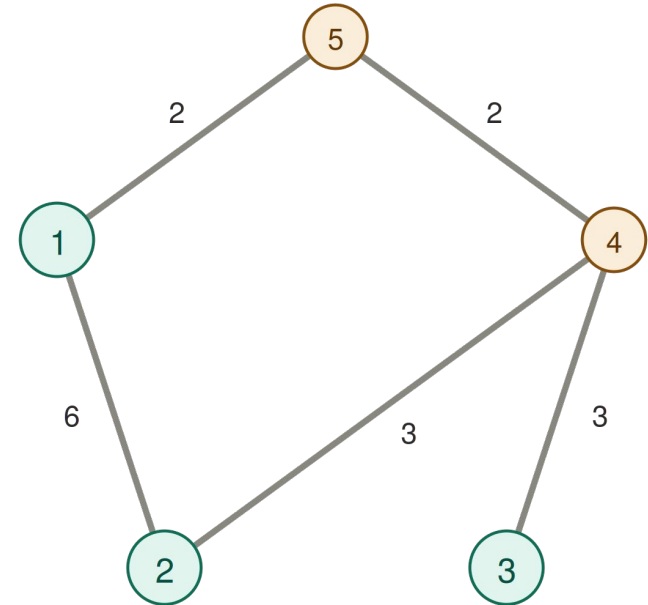


Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[\[Jungnickel 1999, S. 119\]](#)

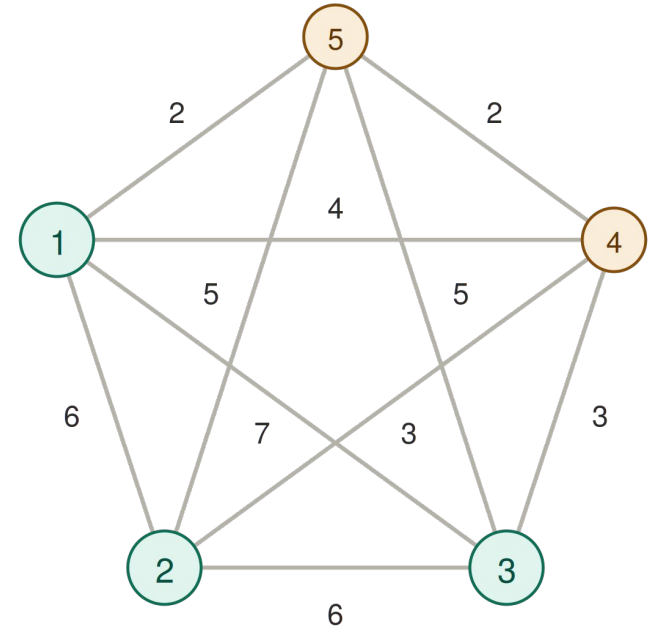


Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ ); ←
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[\[Jungnickel 1999, S. 119\]](#)



Steinerbaumproblem in Graphen

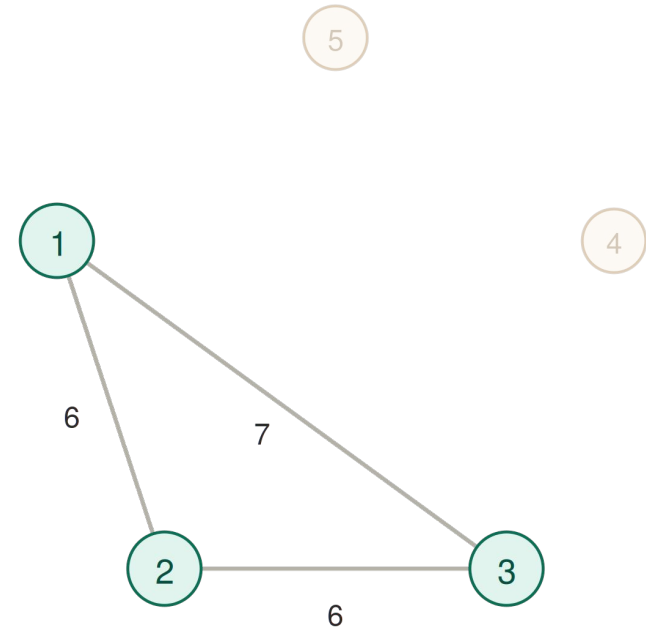
Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i=0$  to  $r-2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do ←
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)   if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)   then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
         $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)   fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 0$

$S' = \{ \}$



Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

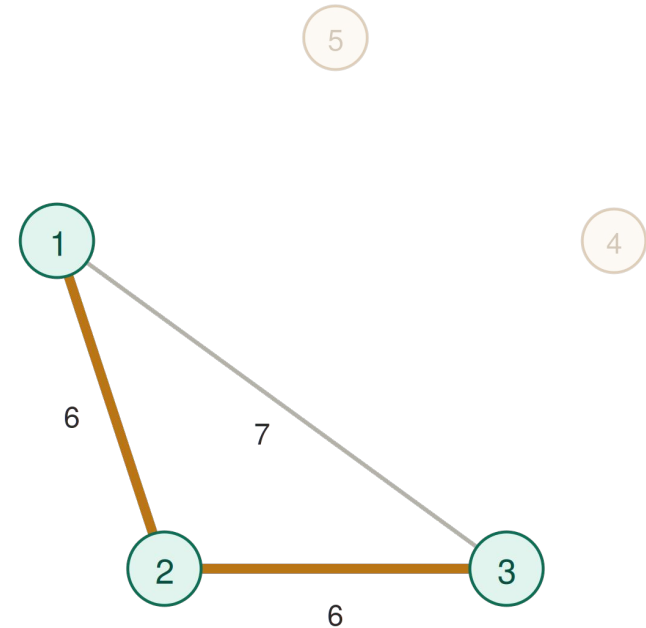
```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ ); ←
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 0$

$S' = \{ \}$

$z = 12$



Steinerbaumproblem in Graphen

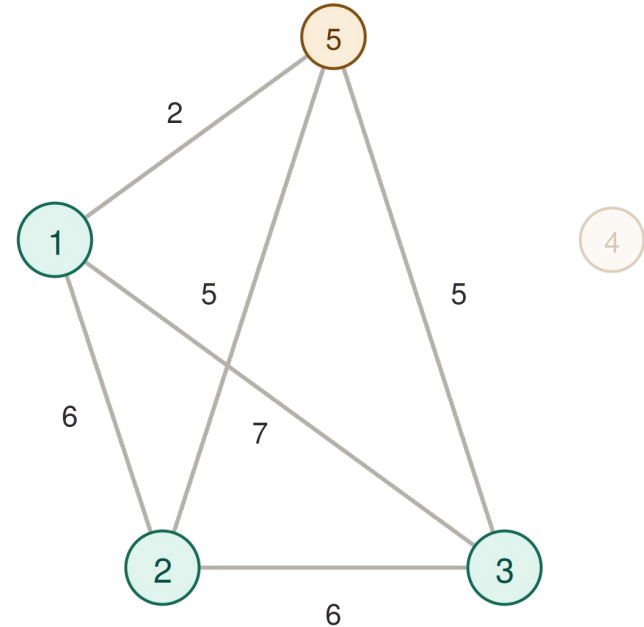
Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do ←
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 1$

$S' = \{5\}$



Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

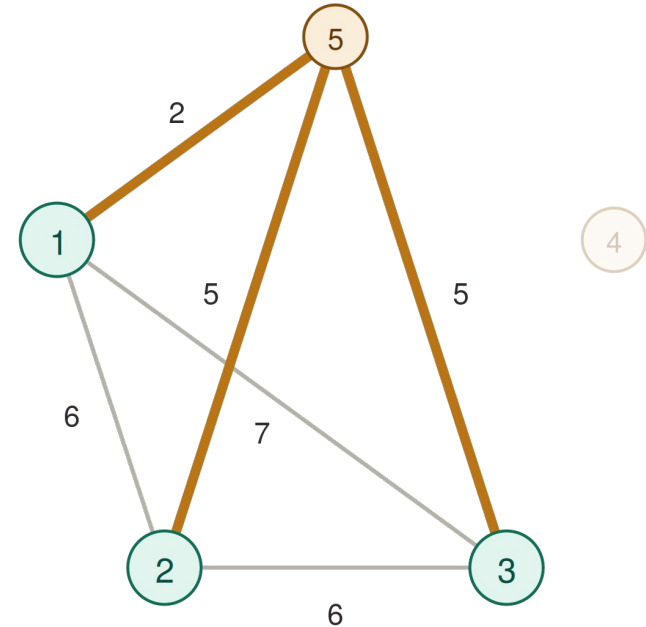
```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ ); ←
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 1$

$S' = \{5\}$

$z = 12$



Steinerbaumproblem in Graphen

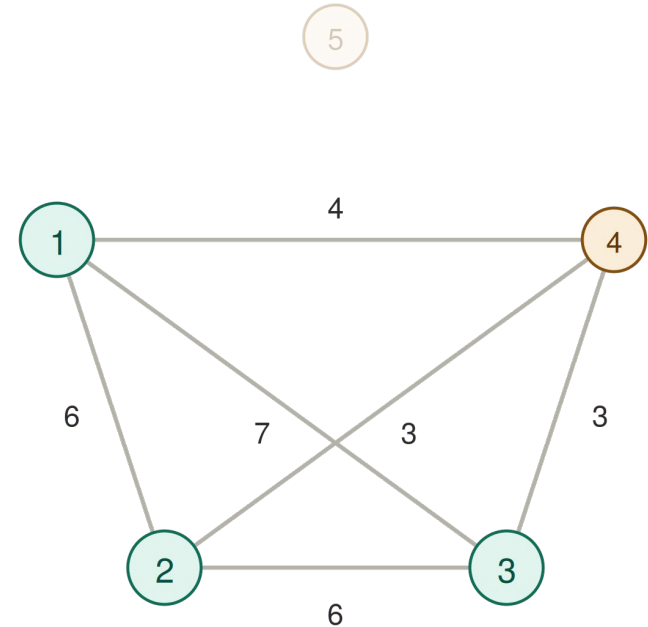
Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do ←
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 1$

$S' = \{4\}$



Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

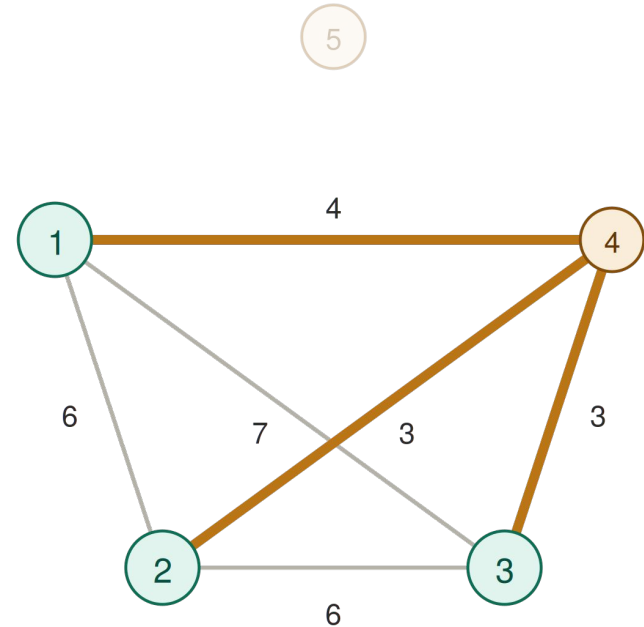
```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ ); ←
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 1$

$S' = \{4\}$

$z = 10$



Steinerbaumproblem in Graphen

$i = 1$

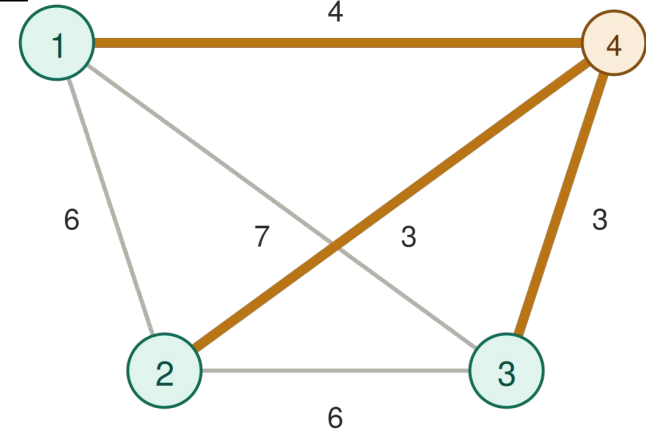
$S' = \{4\}$

$z = 10$

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

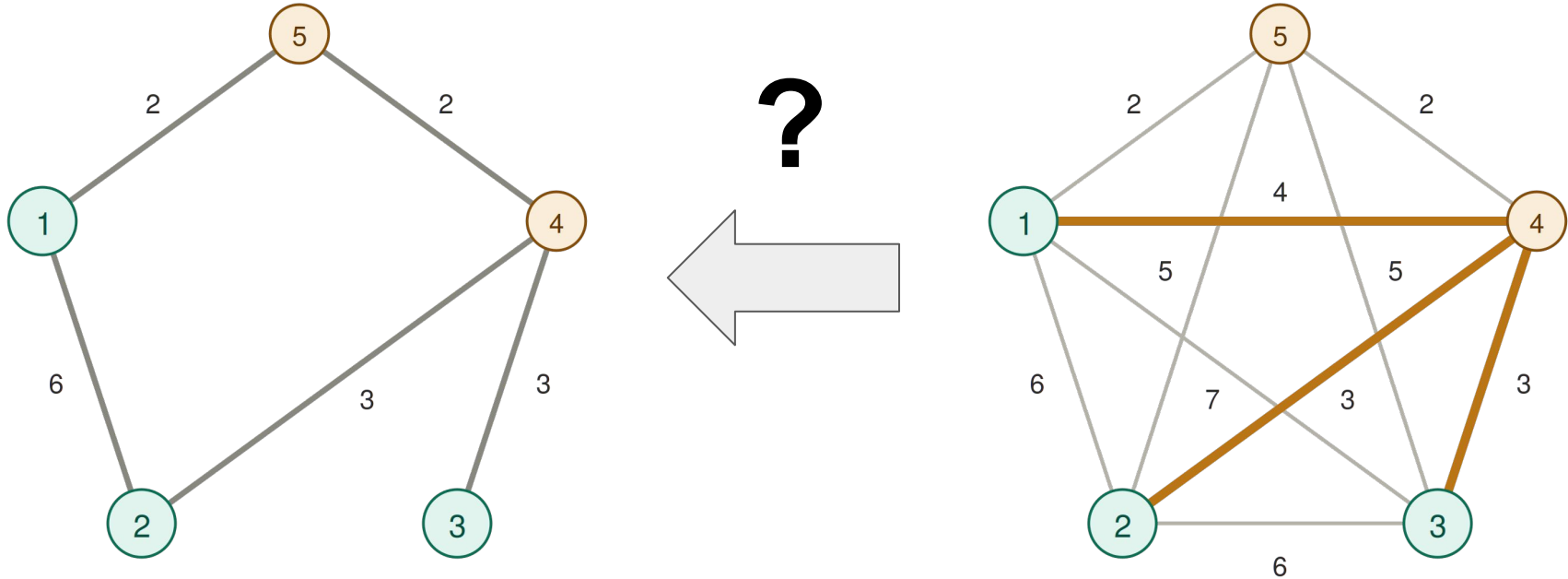
```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

Abbruchbedingung erreicht



[Jungnickel 1999, S. 119]

Steinerbaumproblem in Graphen

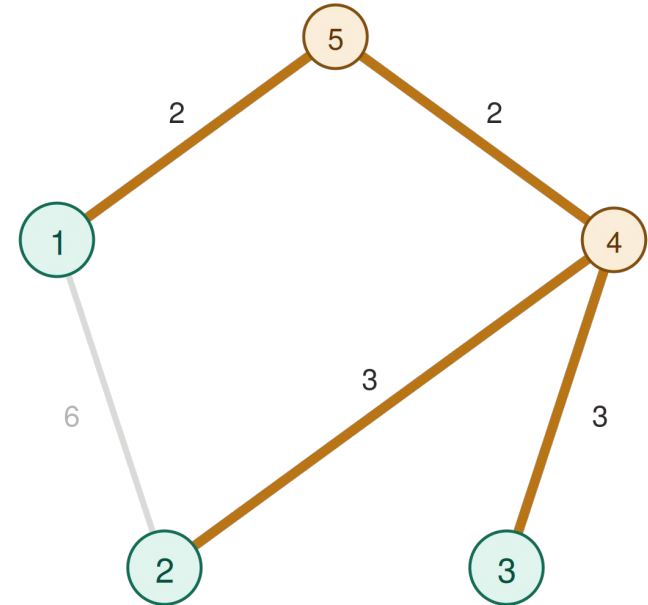


Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$  ←
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

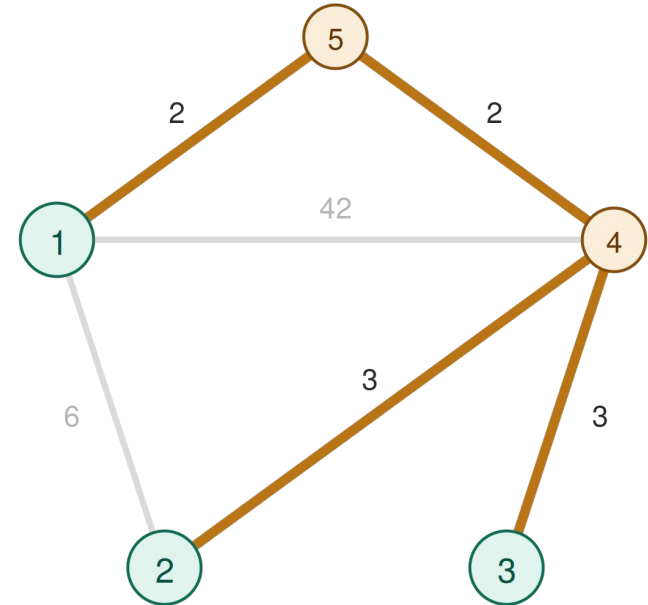


Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]



Komplexitätsanalyse - Theorie

$$O(|V|^3 + 2^{|S|} \cdot |R|^2)$$

Berechnen aller kürzesten
Verbindungen durch
Floyd/Warshall-Algorithmus

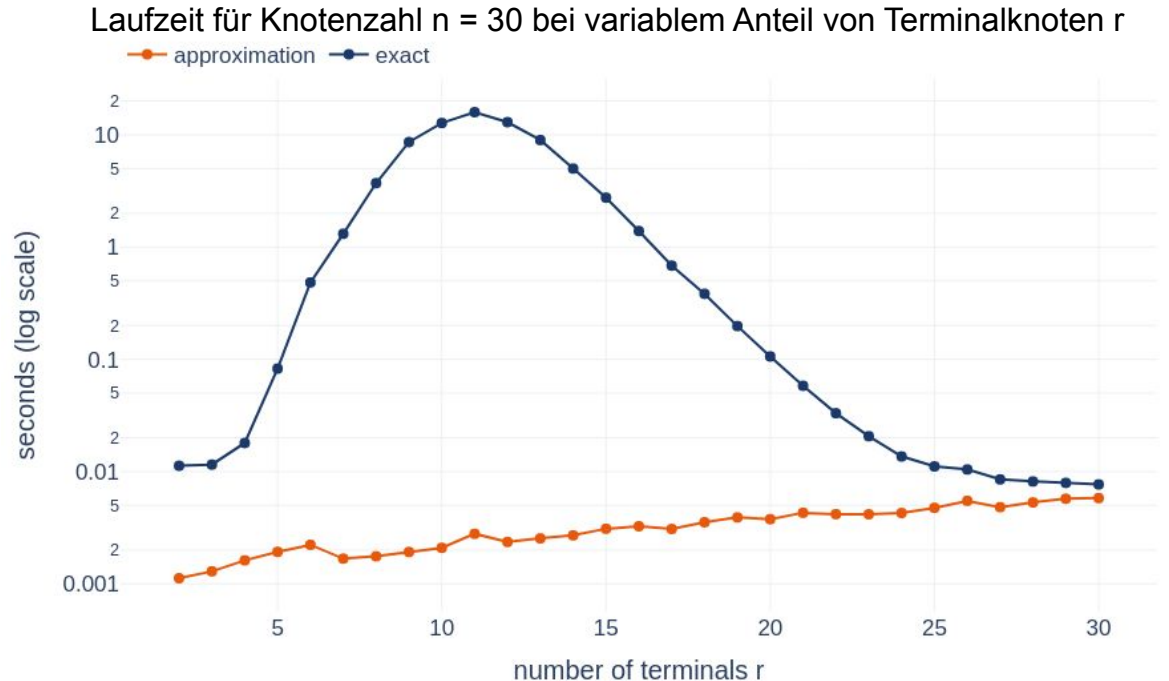
Berechnen der minimalen
Spannbäume durch
Prim-Algorithmus

Auflistung der möglichen Teilmengen aller
Steinerknoten

Komplexitätsanalyse - Empirischer vergleich

Verhältnis von
Terminalknoten zu
Steinerknoten dominiert
Laufzeitkomplexität durch
kombinatorische Explosion

=> Exakte Berechnung
praktikabel bei sehr hohem
oder sehr niedrigem Anteil
von Terminalknoten



Aktuelle Entwicklungen

Die Vermutung von [\[Gilbert und Pollak 1968\]](#) besagt, dass der optimale Steinerbaum nicht kürzer als 86,6 % des minimalen Spannbaums (ohne Steinerknoten) sein kann, konnte aber bis heute nicht vollständig bewiesen werden.

[\[Ke et al. 2026\]](#) verwenden **LLM-generierte Beweis-Formulierungen**, welche maschinell verifiziert werden können. Sie behaupten mit diesem Ansatz, einen **Beweis für eine untere Schranke von 85,59 %** gefunden zu haben, was die bisher bewiesene untere Schranke von 82,4 % aus dem Jahr 1985 ablösen würde.



Steinerbäume